

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

January 5, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

容量制限のないメトリック施設配置問題（Uncapacitated Metric Facility Location）

本発表では、容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

- $\mathcal{F}$ ：施設集合， $\mathcal{D}$ ：需要（顧客）集合
- 各施設 $i \in \mathcal{F}$ には開設コスト $f_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が与えられている
- $\mathcal{F} \cup \mathcal{D}$ 上に距離関数

$$c: (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \times (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が定義されている

- 距離 $c(\cdot, \cdot)$ はメトリック（非負性・対称性・三角不等式）を満たす

目的： 開設コストと割り当てコストの総和を最小化する

$$\min_{S \subseteq \mathcal{F}, \sigma: \mathcal{D} \rightarrow S} \left(\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)j} \right)$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム └ 施設配置問題と局所探索アルゴリズム

└ 容量制限のないメトリック施設配置問題（Uncapacitated Metric Facility Location）

- 他方で容量制限がある施設配置問題とは、各施設ごとに割り当て可能な顧客数が制限されている問題
- 局所探索では、この (S, σ) を少しずつ変更して改善を試みる

容量制限のないメトリック施設配置問題（Uncapacitated Metric Facility Location）

本発表では、容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

- $\mathcal{F}$ ：施設集合， $\mathcal{D}$ ：需要（顧客）集合
- 各施設 $i \in \mathcal{F}$ には開設コスト $f_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が与えられている
- $\mathcal{F} \cup \mathcal{D}$ 上に距離関数

$c: (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \times (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

が定義されている

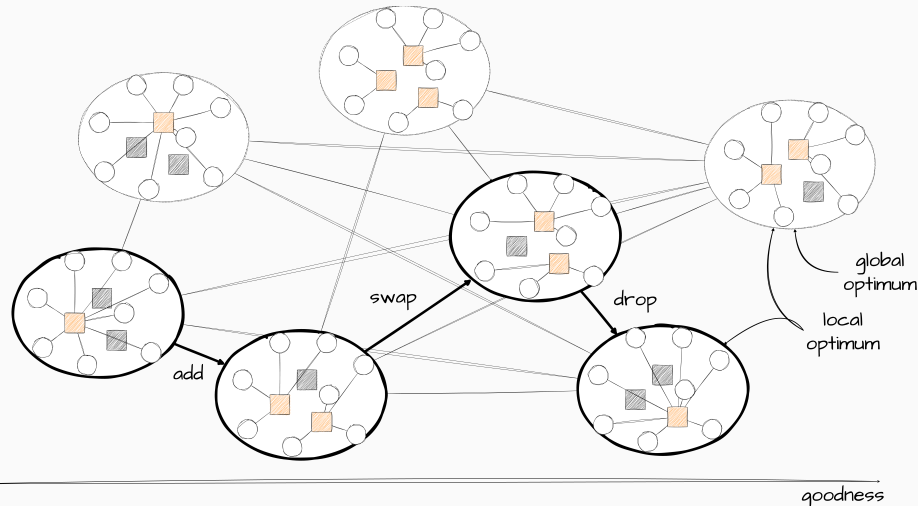
- 距離 $c(\cdot, \cdot)$ はメトリック（非負性・対称性・三角不等式）を満たす

目的： 開設コストと割り当てコストの総和を最小化する

$$\min_{S \subseteq \mathcal{F}, \sigma: \mathcal{D} \rightarrow S} \left(\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)j} \right)$$

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

適当な非空集合から開始し，追加／削除／交換移動をコストが改善する限り繰り返す．



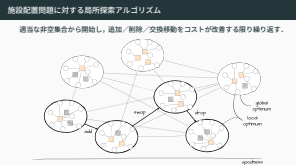
2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

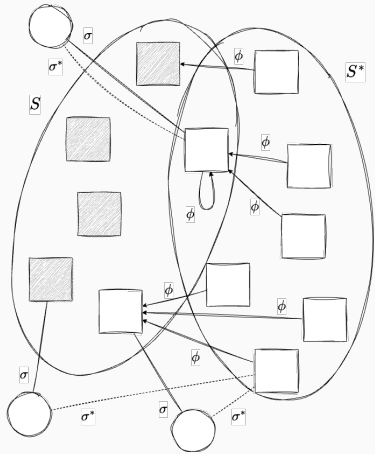
- 施設が 3 つで，8 人の顧客がその周囲に配置されているようなインスタンス
- この楕円一つ一つが，このインスタンスに対する実行可能解を表している（オレンジで示した開設した施設に対して，利用者は開設中の最寄りの施設に割り当てている）
- 線で結ばれている解同士は，1 回の追加／削除／交換移動で遷移可能な近傍解同士である
- 解のコストが小さくなるほど右に描画する
- 局所探索法は，適当な解から開始し，近傍解の中でコストが改善するものがあればそちらに遷移することを繰り返す



局所最適解 (S, σ) と最適解 (S^*, σ^*) を任意に一つずつ固定する.

- $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow S$: 局所最適解の割り当て関数
- $\sigma^*: \mathcal{D} \rightarrow S^*$: 最適解の割り当て関数
- $\phi: S^* \rightarrow S$: 最適解の各施設に対して、局所最適解の最も近い施設を対応付ける関数
- $\phi^{-1}(i) = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i\}$

- 局所最適解の割り当てコスト: $C = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$
- 局所最適解の開設コスト: $F = \sum_{i \in S} f_i$
- 最適解の割り当てコスト: $C^* = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma^*(j)} j$
- 最適解の開設コスト: $F^* = \sum_{i \in S^*} f_i$



2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

準備：記法

- 本発表では一貫して、施設を四角で、顧客を丸で表す
- $S \cap S^*$ の施設に対しては、 ϕ は恒等写像になる

準備：記法

局所最適解 (S, σ) と最適解 (S^*, σ^*) を任意に一つずつ固定する.

- $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow S$: 局所最適解の割り当て関数
- $\sigma^*: \mathcal{D} \rightarrow S^*$: 最適解の割り当て関数
- $\phi: S^* \rightarrow S$: 最適解の各施設に対して、局所最適解の最も近い施設を対応付ける関数
- $\phi^{-1}(i) = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i\}$

- 局所最適解の割り当てコスト: $C = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$
- 局所最適解の開設コスト: $F = \sum_{i \in S} f_i$
- 最適解の割り当てコスト: $C^* = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma^*(j)} j$
- 最適解の開設コスト: $F^* = \sum_{i \in S^*} f_i$

局所最適解の解析

施設配置問題に対する局所最適解の性質

Lemma (割り当てコスト, Korupolu, Plaxton, and Rajaraman 2000)

局所最適解 (S, σ) に対して, $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する.

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Theorem (Arya et al. 2004)

施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは, 高々 3OPT である.

Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり, 上の 2 つの補題より,

$$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

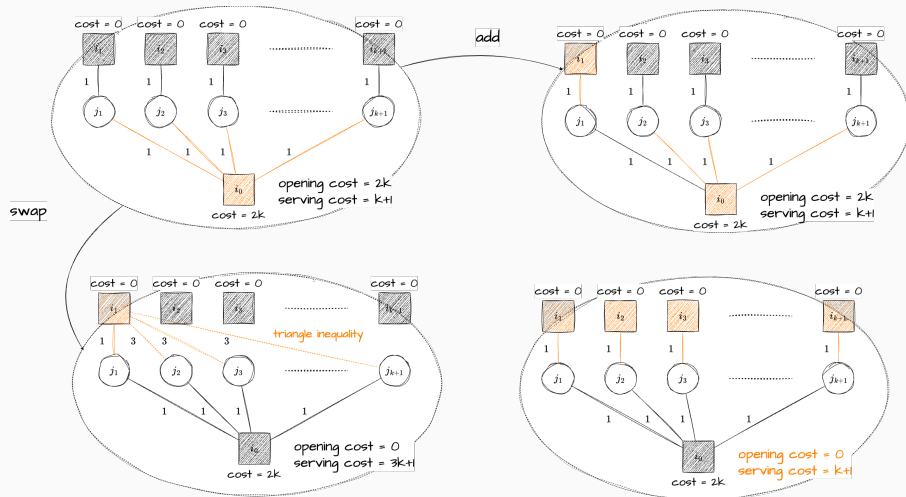
└ 施設配置問題に対する局所最適解の性質

- 割り当てコストの上界は, 削除操作／交換操作で解が改善する場合でさえ (追加操作でのみ改善しない解であったとしても), 同様の不等式が成立する (より強いことがいえる)
 - なお Korupolu, Plaxton, and Rajaraman 2000 はこれの対偶を主張している
- $2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^*$ は大雑把な見積もりのように見えるが, ほぼほぼ近似比が 3 になるようなタイトな例が存在し, そこでは開設コストが 0 である
 - インスタンスの開設コストと割り当てコストの比率を調整することで (ナップサック問題に対する FPTAS と同様にスケーリングと呼ばれる手法を用いて), この近似比を $1 + \sqrt{2}$ まで改善できることを後ほど説明する

施設配置問題に対する局所最適解の性質	
Lemma (割り当てコスト, Korupolu, Plaxton, and Rajaraman 2000)	局所最適解 (S, σ) に対して, $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する.
Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)	局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.
Theorem (Arya et al. 2004)	施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは, 高々 3OPT である.
Proof.	局所最適解の総コストは $C + F$ であり, 上の 2 つの補題より, $C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).

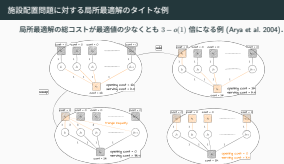


7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

局所最適解の解析

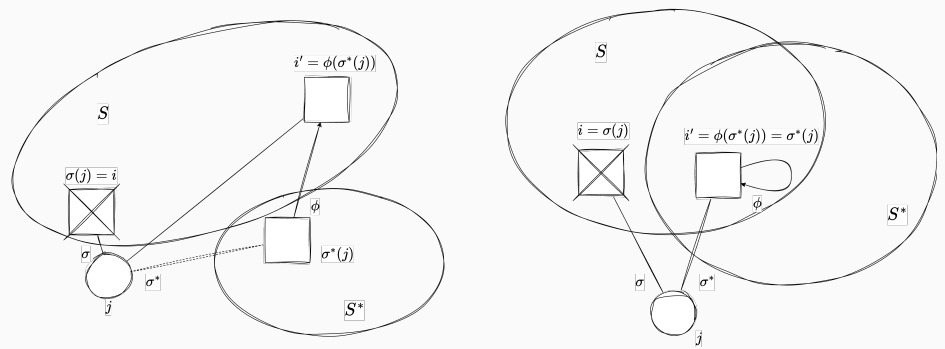
施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

- まずインスタンスの説明（開設コスト 0 の施設が $k+1$ 個，開設コスト $2k$ の施設が 1 個，顧客が $k+1$ 人，すべての距離が 1 であること）
- 施設 i_0 を開設し，各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解のコストが $2k + (k+1) = 3k+1$ であること
- 追加操作，交換操作によって解の値が改善されないので，これは局所最適解であること
- 最適解は，施設 i_0 以外の施設をすべて開設し，各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解であり，そのコストは $k+1$ であること



準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
 $\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 ($c_{i'j} - c_{ij}$) は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



左は $c_{i'j} - c_{ij} \approx 2c_{\sigma^*(j)j}$ になる例。右のように $S \cap S^*$ の施設が i' になる場合もある。

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

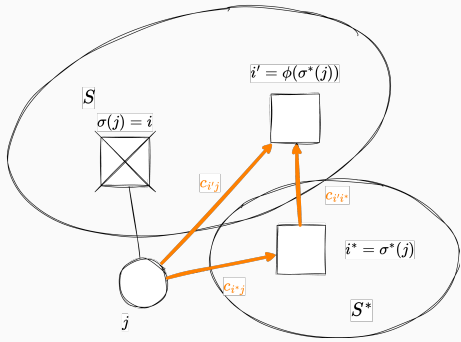
Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
 $\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 ($c_{i'j} - c_{ij}$) は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。

- これから削除移動や交換移動を考えるが、今割り当てられている施設が閉じてしまった場合にどうするか少し予習
- j さんが次にサービスを受ける施設の決め方としてあり得るものは、最適解において割り当てられていた施設から最も近い施設に割り当て直す方法である（もちろんそのような施設が存在すれば）
- 直感的にはそこまで悪くなさそうで、実際にこの割り当ての変化によるコストの増加分は、三角不等式によって上界を与えることができるというのがこの補題
-
- ちなみに増加分と明記している通り、 $c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{ij}$ は必ず非負になることに注意（各利用者は開設集合に最も近い施設に割り当てられるので）

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする。
三角不等式と ϕ の定義から、

$$c_{i'j} \leq c_{i'i^*} + c_{i^*j}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

- 三角不等式

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
 $\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。

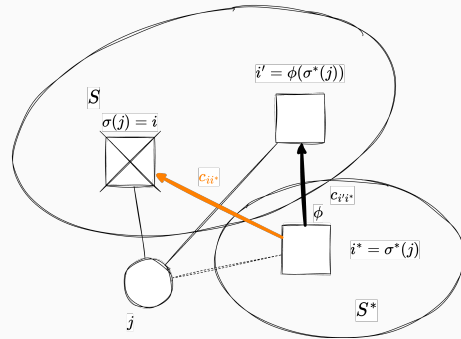
Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする。
三角不等式と ϕ の定義から、
 $c_{i'j} \leq c_{i'i^*} + c_{i^*j}$

The small diagram shows a user j (circle) and three facilities i , i' , and i^* (squares). Arrows indicate costs: c_{ij} from j to i , $c_{i'j}$ from j to i' , $c_{i'i^*}$ from i to i' , and c_{i^*j} from i^* to j . The facilities i and i' are in a set S , and i^* is in a set S^* .

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする。
三角不等式と ϕ の定義から、

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \end{aligned}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界
 - └ 準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
 $\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。

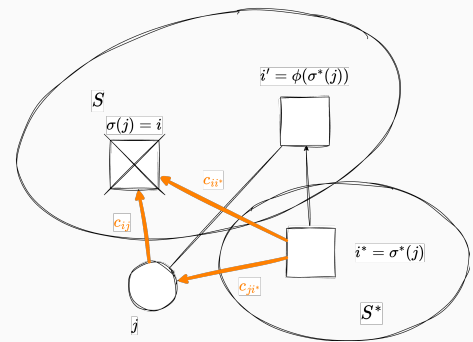
Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする。
三角不等式と ϕ の定義から、
 $c_{i'j} \leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \leq c_{ii^*} + c_{i^*j}$

- ϕ の定義（ S の施設の中で最も i^* から近いのが i' ）

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする。
三角不等式と ϕ の定義から、

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \\ &\leq (c_{ij} + c_{ji^*}) + c_{i^*j} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c_{i'j} - c_{ij} \leq 2c_{i^*j}.$$

□ 7

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
 $\sigma(j) = i$ である利用者 j について、施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする。このとき、利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。

Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする。
三角不等式と ϕ の定義から、

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \\ &\leq (c_{ij} + c_{ji^*}) + c_{i^*j} \end{aligned}$$

$\Rightarrow c_{i'j} - c_{ij} \leq 2c_{i^*j}.$ □

- 三角不等式
- 距離関数の対称性を利用 ($c_{ji^*} = c_{i^*j}$)

開設コストの上界

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Key idea. 局所最適解の施設集合に対して施設を削除, (最適解の施設集合の施設を) 追加・交換することによって得られる不等式を足し合わせる

(施設の開閉に伴うコストの変化) + (割り当ての変化に伴うコストの変化) ≥ 0

局所最適解とその近傍解のコストの差

$-f_i$ (削除), f_{i^*} (追加), $-f_i + f_{i^*}$ (交換)

概ね $2c_{\sigma^*(j)j}$ で上から抑えられる

2026-01-05

- 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
 - 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 開設コストの上界

開設コストの上界

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Key idea. 局所最適解の施設集合に対して施設を削除, (最適解の施設集合の施設を) 追加・交換することによって得られる不等式を足し合わせる

(施設の開閉に伴うコストの変化) + (割り当ての変化に伴うコストの変化) ≥ 0

局所最適解とその近傍解のコストの差

$-f_i$ (削除), f_{i^*} (追加), $-f_i + f_{i^*}$ (交換)

概ね $2c_{\sigma^*(j)j}$ で上から抑えられる

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Sketch of the Proof.¹

- 1. S の各施設を（再割り当ての補題を即座に利用できるかという点で）安全, 安全でない施設に分類
- 2. 安全な各施設に対して削除移動を考え, 安全な施設の開設コストの上界を得る
- 3. 安全でない各施設に対して（対応する最適解の施設の／との）追加／交換移動を考え, 安全でない施設の開設コストの上界を得る
- 4. 以上の上界を全て足し合わせて, 開設コストの上界を得る

$$f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

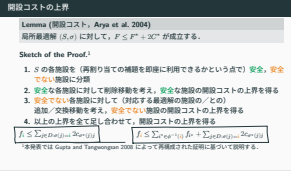
$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

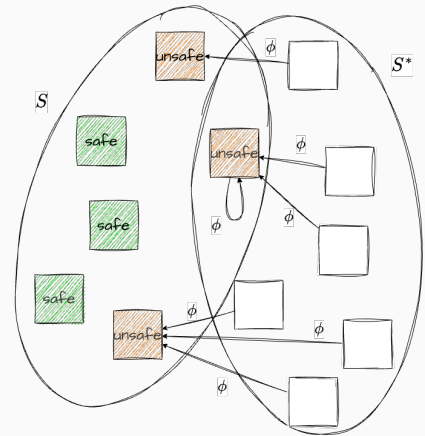
¹本発表では Gupta and Tangwongsan 2008 によって再構成された証明に基づいて説明する.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界
 - └ 開設コストの上界





Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。つまり、
 $\phi^{-1}(i) = \emptyset$ であることを意味する。

逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所最適解の解析
└ 開設コストの上界
└ 準備：安全な施設と安全でない施設

- 安全の意味は、その施設を削除した際に、元々その施設からサービスを受けていた利用者が、ある程度近い施設に再割り当てされることが保証されている、ということである
- 浅野 2019 の定義とは異なり、利用者の割り当てを考慮せず、施設の位置関係のみに基づいて定義している（より強い）ことに注意

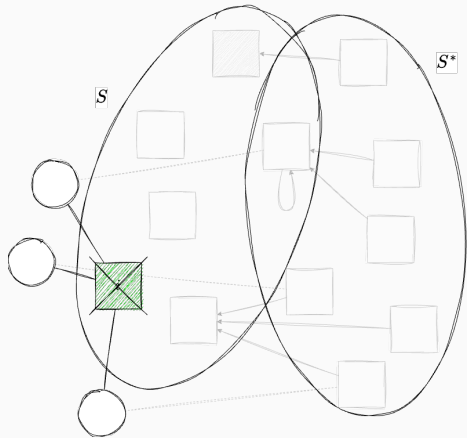
準備：安全な施設と安全でない施設

Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。つまり、
 $\phi^{-1}(i) = \emptyset$ であることを意味する。
逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者
 $j : \sigma(j) = i$ について,

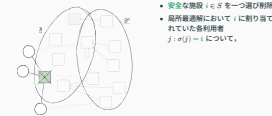
2026-01-05

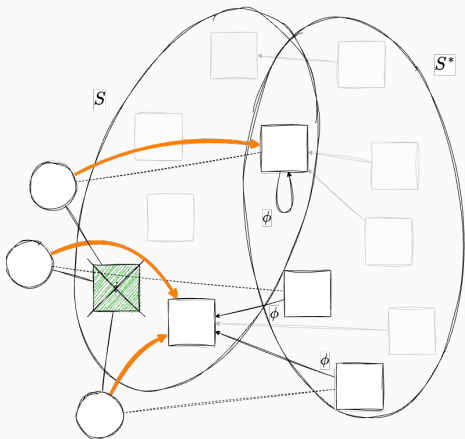
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

└ 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出





- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について,
 $\downarrow$
最適解において j が割り当てられていた施設 $\sigma^*(j)$ に最も近い S の施設 $\phi(\sigma^*(j)) (\neq i)$ に割り当てる

安全の定義

$$i \text{ が安全} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall i^* \in S^*, \phi(i^*) \neq i$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界
 - └ 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出

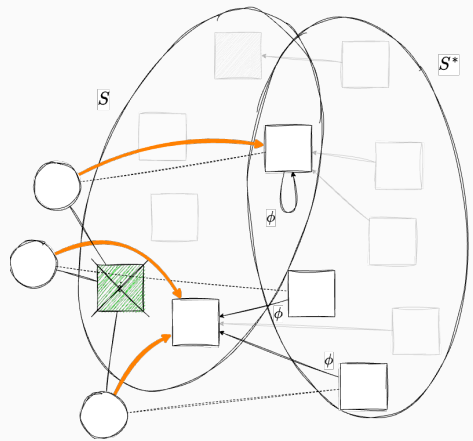
- i に割り当てられていない利用者の割り当ては変更しない

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出

- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について,
 $\downarrow$
最適解において j が割り当てられていた施設 $\sigma^*(j)$ に最も近い S の施設 $\phi(\sigma^*(j)) (\neq i)$ に割り当てる

安全の定義

i が安全 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \forall i^* \in S^*, \phi(i^*) \neq i$



次式が得られる：

$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$
$$\left(\underbrace{\leq S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$
$$\leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出

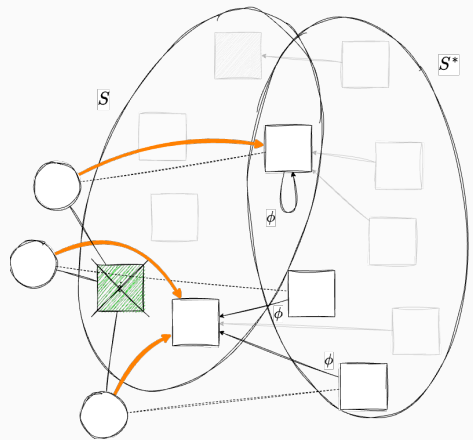
次式が得られる：

$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$$

局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\left(\leq S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)$$
$$\leq \sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))} j$$

(S, σ) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト



次式が得られる：

$$\begin{aligned} & \underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)}j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \\ & \left(\underbrace{\leq S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right) \\ & \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)}j + \sum_{j \in D: \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))}j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \\ & \Rightarrow f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j) = i} (c_{\phi(\sigma^*(j))}j - c_{\sigma(j)}j) \\ & \leq \sum_{j \in D: \sigma(j) = i} 2c_{\sigma^*(j)}j \quad \because \text{再割り当ての補題} \end{aligned}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

└ 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出

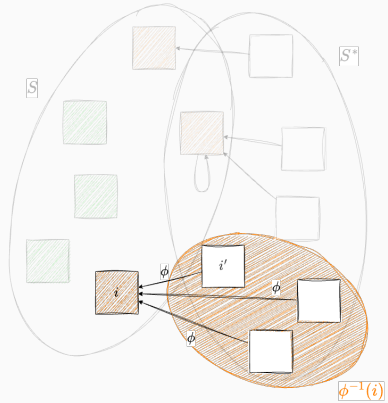
安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出

次式が得られる：

$$\begin{aligned} & \sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)}j \\ & \leq \sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)}j + \sum_{j \in D: \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))}j \\ & \Rightarrow f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j) = i} (c_{\phi(\sigma^*(j))}j - c_{\sigma(j)}j) \\ & \leq \sum_{j \in D: \sigma(j) = i} 2c_{\sigma^*(j)}j \quad \because \text{再割り当ての補題} \end{aligned}$$

- 最後の不等式は、先ほどの補題を利用している
- 安全な各施設に対して、対応する利用者の最適解における割り当てコストを用いた上界が得られた。

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合



安全でないの定義

i が安全でない $\iff \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動， i と i' の交換移動を考える
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせ， i の開設コストの上界を得る

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の

- 局所最適解の施設に追加／交換する最適解集合の施設の部分集合を考える
- i に最も近い $\phi^{-1}(i)$ の施設を i' とする

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合

安全でないの定義

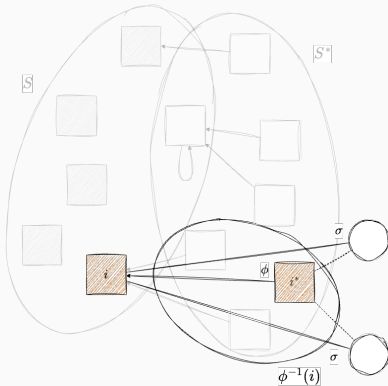
i が安全でない $\iff \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$

今後の展開

- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動， i と i' の交換移動を考える
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせ， i の開設コストの上界を得る



- 施設 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i\}$ を開設
- 局所最適解において i に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、

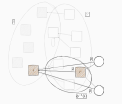
2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界

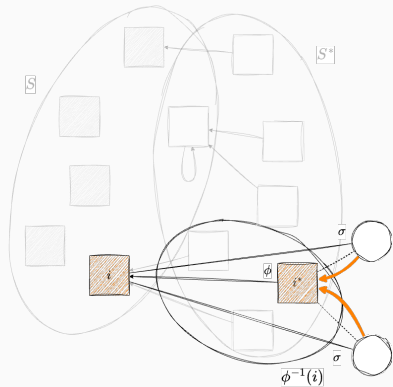
安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



- 施設 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i\}$ を開設
- 局所最適解において i に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



次式が得られる：

$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$$

局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\left(\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)$$

(S, σ) の近傍解のコスト

$$\leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j$$

(S, σ) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

局所最適解の解析

開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出

次式が得られる：

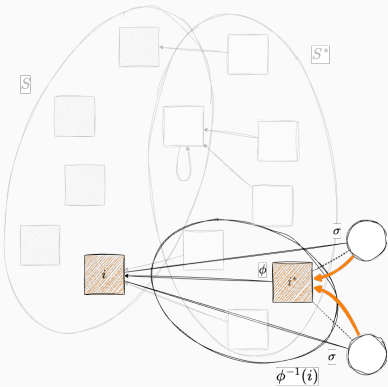
$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$$

局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\left(\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)$$
$$\leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j$$

(S, σ) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$
$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$
$$\leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}$$
$$\Rightarrow 0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)} j - c_{\sigma(j)} j)$$

2026-01-05

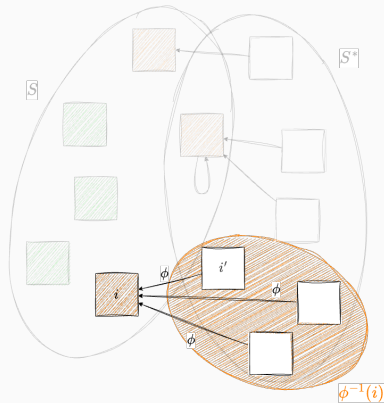
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の



【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合



安全でないの定義

i が安全でない $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動，
 i と i' の交換移動を考える $\leftarrow$ next
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し
合わせ， i の開設コストの上界を得る

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

└ 【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する

最適解の施設集合

【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合

安全でないの定義

i が安全でない $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

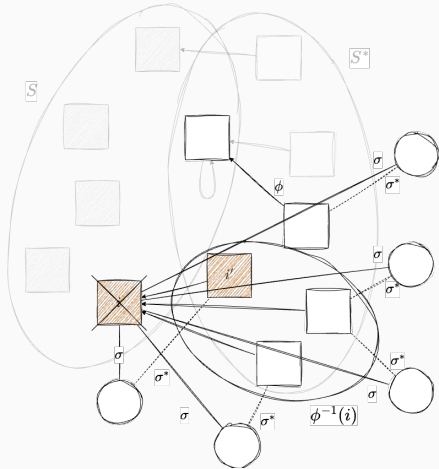
- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動，
 i と i' の交換移動を考える $\leftarrow$ next
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し
合わせ， i の開設コストの上界を得る

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について，

2026-01-05

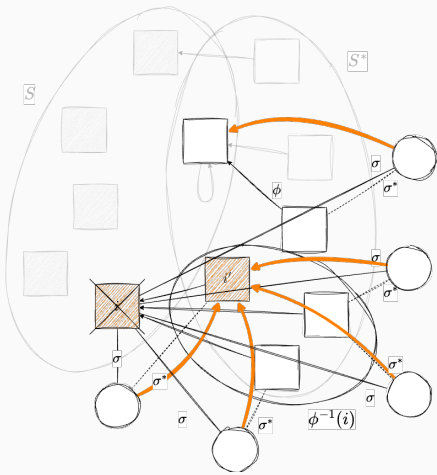
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の

- 当然 $i \neq i'$ でないと交換移動にならないが，後に得られる不等式は $i = i'$ の場合にも成立するので問題ない
- 各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について，全員再割り当てを行う





- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者
 - $j : \sigma(j) = i$ について，
 - $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)$ であれば， j を i' に割り当てる
 - $\sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)$ であれば， j を $\phi(\sigma^*(j)) (\neq i)$ に割り当てる

再割り当て補題が適用できる利用者 ↗

定義の言い換え
 $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \iff \phi(\sigma^*(j)) = i$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の

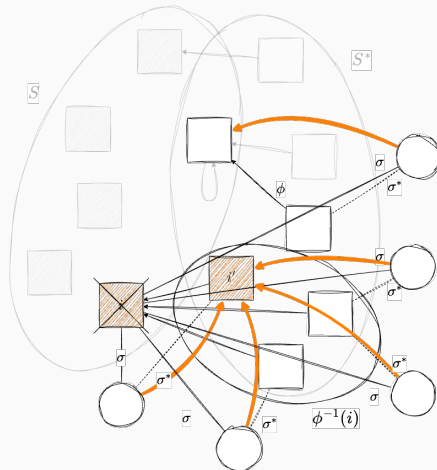
- 基本的には $\phi(\sigma^*(j))$ に割り当て直す
- $\phi(\sigma^*(j))$ が今閉じた施設 i である場合は（つまり， $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)$ の場合は） i' に割り当てる

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出

- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者
 - $j : \sigma(j) = i$ について，
 - $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)$ であれば， j を i' に割り当てる
 - $\sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)$ であれば， j を $\phi(\sigma^*(j)) (\neq i)$ に割り当てる

再割り当て補題が適用できる利用者 ↗

定義の言い換え
 $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \iff \phi(\sigma^*(j)) = i$



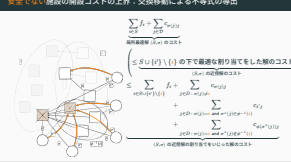
$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \leq \underbrace{\left(\leq S \cup \{i'\} \setminus \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \leq \sum_{i \in S \cup \{i'\} \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in D: \sigma(j) = i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} c_{i'j} + \underbrace{\sum_{j \in D: \sigma(j) = i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} c_{\phi(\sigma^*(j))j}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

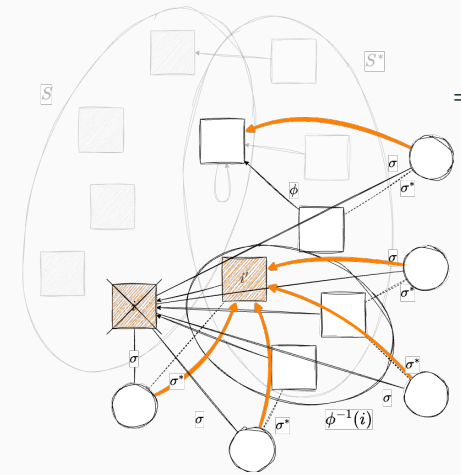
- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の



- ここまでがあまり理解できてないと $c_{i'_{\text{unsafe}}} j - c_{\phi(j)} j$ はそのまま放置するんですか？ という疑問が出るかもしれない
- 他の場合と異なり, i'_{unsafe} への割り当て $c_{\sigma^*(j)} j$ の定数倍で抑えられる保証がないからというのが端的な回答

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



$$\begin{aligned} \Rightarrow f_i &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

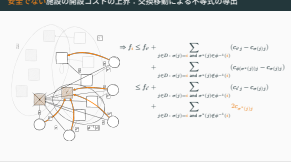
2026-01-05

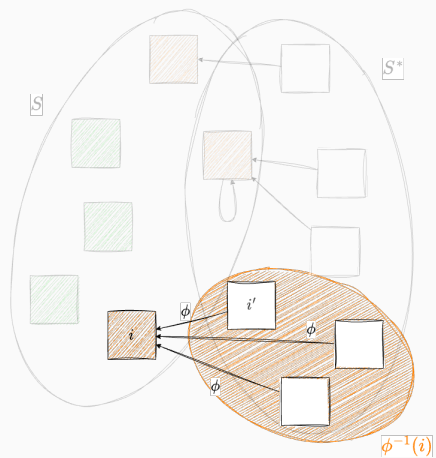
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の

- $c_{i'j}$ がちょっと邪魔だが後でうまく処理する





各 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ に対する追加移動で

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$

i と i' に対する交換移動で

$$f_i \leq f_{i'} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}$$

得た、計 $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせる。

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
- └ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

- 後少し．頑張ろう

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (1/3)

各 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ に対する追加移動で
 $0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$

i と i' に対する交換移動で
 $f_i \leq f_{i'} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}$

得た、計 $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせる。

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (2/3)

$$\begin{aligned}
 f_i &\leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\
 &\quad + f_{i'} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 &= \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \quad \because i' \in \phi^{-1}(i) \\
 &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

15

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

└ 安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

- まず開設コストの項をまとめる（必ず i' は $\phi^{-1}(i)$ に含まれるため、等号変形が可能。
さもなければ左辺の方が大きくなる）
- 次に二重和の項を一重和にまとめる

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (2/3)

$$\begin{aligned}
 f_i &\leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\
 &\quad + f_{i'} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 &= \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \quad \because i' \in \phi^{-1}(i) \\
 &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

- $\sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)}$ の和を, $\sigma^*(j) = i'$ とそれ以外に分けたもの
- 次の不等式について,
 - $c_{i'j} \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \leq (c_{\sigma^*(j)j} + c_{j\sigma(j)}) + c_{\sigma(j)j} = c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}$ に関しては三角不等式と i' の定義を用いる
 - $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq 2c_{\sigma^*(j)j}$ に関してはシンプルに $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq c_{i'j} \leq 2c_{i'j} = 2c_{\sigma^*(j)j}$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j})$$
$$= \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j})$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

$c_{i'j}$ について、三角不等式より

$$c_{i'j} \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

- $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq 2c_{\sigma^*(j)j}$ に関してはシンプルに $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq c_{i'j} \leq 2c_{i'j} = 2c_{\sigma^*(j)j}$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

c_{ij} について、三角不等式より

$$c_{ij} \leq c_{i\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

i' の定義より

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ &\leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \end{aligned}$$

16

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

- $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq 2c_{\sigma^*(j)j}$ に関してはシンプルに $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq c_{i'j} \leq 2c_{i'j} = 2c_{\sigma^*(j)j}$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

i' の定義より

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ &\leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \end{aligned}$$

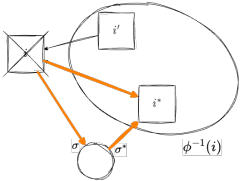
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

再度三角不等式より

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ &\leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ &\leq (c_{\sigma^*(j)j} + c_{j\sigma(j)}) + c_{\sigma(j)j} \end{aligned}$$



2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

局所最適解の解析

開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

- $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq 2c_{\sigma^*(j)j}$ に関してはシンプルに $c_{i'j} - c_{\sigma(j)j} \leq c_{i'j} \leq 2c_{i'j} = 2c_{\sigma^*(j)j}$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

再度三角不等式より

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ &\leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ &\leq (c_{\sigma^*(j)j} + c_{j\sigma(j)}) + c_{\sigma(j)j} \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

最終的に次式を得る。

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

最終的に次式を得る。

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}$$

安全な各施設に対して

$$f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

安全でない各施設に対して、

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

以上の上界を S の各施設について全て足し合わせることで、補題が得られる。 □

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

└ 開設コストの上界

- i が安全なとき $\phi^{-1}(i)$ は空集合であるから、かなり美しい

開設コストの上界

安全な各施設に対して $f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$

安全でない各施設に対して、 $f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$

以上の上界を S の各施設について全て足し合わせることで、補題が得られる。 □

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Break time!

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

Break time!

局所探索アルゴリズムの実装

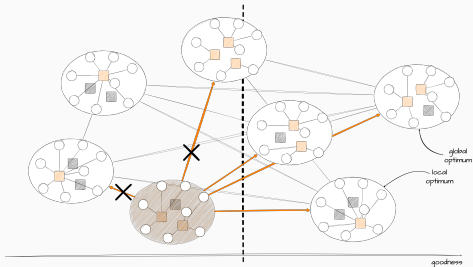
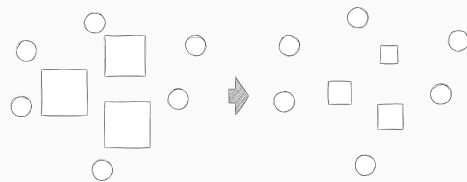
施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\epsilon > 0$ に対し、入力と $1/\epsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \epsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Key Ideas.

- 開設コストを適切にスケール
- 近傍への移動に閾値を設定する



2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所探索アルゴリズムの実装

施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

- これから 2 つの改良アイデアを別個に説明する、その後にこれらを問題なく組み合わせられることを説明する

施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\epsilon > 0$ に対し、入力と $1/\epsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \epsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Key Ideas.

- 開設コストを適切にスケール
- 近傍への移動に閾値を設定する

改良点①：開設コストのスケーリング

- 任意の定数 $\mu > 0$ に対し，各施設 i の開設コストを $f'_i = f_i/\mu$ でスケール
- スケーリング後の開設コスト f'_i を用いて局所探索アルゴリズムを実行
- 得られた解をそのまま元のインスタンスの解として出力

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である．

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点①：開設コストのスケーリング

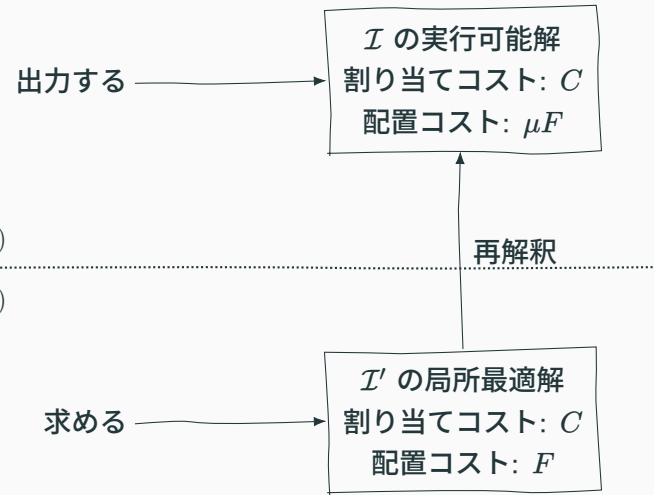
改良点①：開設コストのスケーリング

- 任意の定数 $\mu > 0$ に対し，各施設 i の開設コストを $f'_i = f_i/\mu$ でスケール
- スケーリング後の開設コスト f'_i を用いて局所探索アルゴリズムを実行
- 得られた解をそのまま元のインスタンスの解として出力

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である．

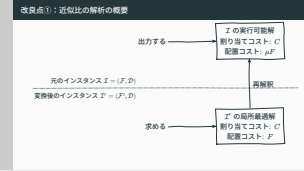
改良点①：近似比の解析の概要



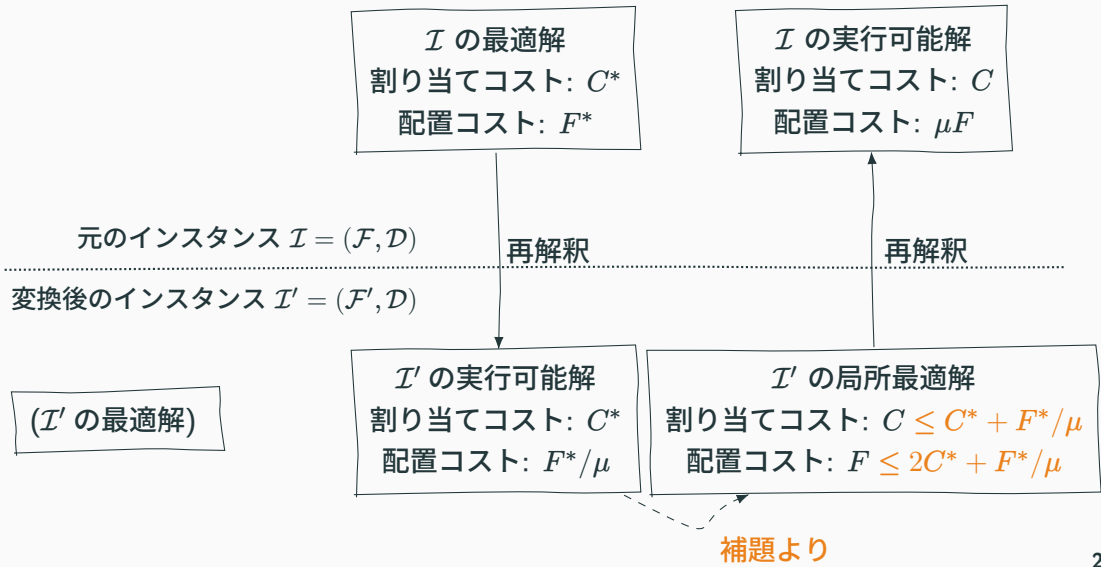
2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点①：近似比の解析の概要



改良点①：近似比の解析の概要



2026-01-05

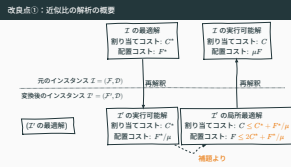
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点①：近似比の解析の概要

- コストの解析のために I の最適解を I' の実行可能解として再解釈し、この実行可能解を通じて、 I' の局所最適解のコストを解析する
- なお一般に、 I' の最適解とこの実行可能解は異なることに注意する
- 補題を適用すると、 I' の局所最適解の割り当てコスト C と配置コスト F はそれぞれ

$$C \leq C^* + F^*/\mu, \quad F \leq 2C^* + F^*/\mu$$

を満たす



改良点①：近似比の解析

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

$$\begin{aligned} \underbrace{C + \mu F}_{\text{得られた解の総コスト}} &\leq (C^* + F^*/\mu) + \mu(2C^* + F^*/\mu) \\ &= (1 + 2\mu)C^* + (1 + 1/\mu)F^* \\ &= \max\{1 + 2\mu, 1 + 1/\mu\} \times (C^* + F^*) \end{aligned}$$

右辺の係数の最大値を最小化（係数が均衡）するように μ を選ぶ。 $\mu = 1/\sqrt{2}$ のとき、

$$C + \mu F \leq (1 + \sqrt{2})(C^* + F^*) = (1 + \sqrt{2})\text{OPT}$$

が得られる。 □

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点①：近似比の解析

- 最終的な近似比は $\max\{1 + 2\mu, 1 + 1/\mu\}(C^* + F^*)$ の形で導出される
- 係数が一致するところが最小値になるという説明が通じなければ、場合分けして最小値を求めてもよい。つまり、 $1 + 2\mu < 1 + 1/\mu$ つまり、 $\mu < 1/\sqrt{2}$ の場合と、 $1 + 2\mu \geq 1 + 1/\mu$ つまり $\mu \geq 1/\sqrt{2}$ の場合に分けて考える

改良点①：近似比の解析

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

$$\begin{aligned} \underbrace{C + \mu F}_{\text{得られた解の総コスト}} &\leq (C^* + F^*/\mu) + \mu(2C^* + F^*/\mu) \\ &= (1 + 2\mu)C^* + (1 + 1/\mu)F^* \\ &= \max\{1 + 2\mu, 1 + 1/\mu\} \times (C^* + F^*) \end{aligned}$$

右辺の係数の最大値を最小化（係数が均衡）するように μ を選ぶ。 $\mu = 1/\sqrt{2}$ のとき、

$$C + \mu F \leq (1 + \sqrt{2})(C^* + F^*) = (1 + \sqrt{2})\text{OPT}$$

が得られる。 □

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

- 任意の定数 $0 < \delta < 1$ に対し，現在の解のコストが $1 - \delta$ 倍以下になるような近傍への移動のみを許可
- そのような解が近傍に存在しない場合，アルゴリズムを終了

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する．

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

- 任意の定数 $0 < \delta < 1$ に対し，現在の解のコストが $1 - \delta$ 倍以下になるような近傍への移動のみを許可
- そのような解が近傍に存在しない場合，アルゴリズムを終了

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する．

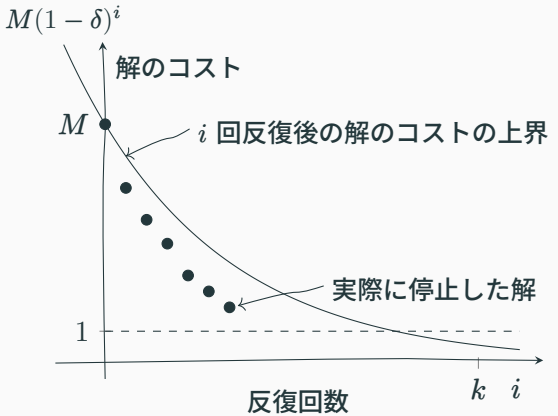
改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする．
最適解のコストが 0 でない限り，任意の実行可能解のコストは少なくとも 1 であるため，**高々 k 回の反復でアルゴリズムは停止する．**

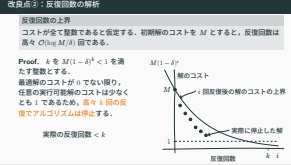
実際の反復回数 $< k$



2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点②：反復回数の解析



改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界

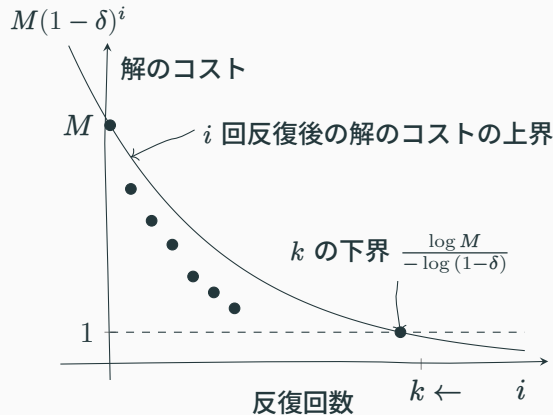
コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

Proof. k を $M(1-\delta)^k < 1$ を満たす整数とする．

上式を満たす最小の整数 $k_{\min}$ について考える．

$$k_{\min} = \left\lceil \frac{\log M}{-\log(1-\delta)} \right\rceil \leq 1 + \frac{\log M}{\delta}$$

($-\log(1-\delta) \geq \delta$ を利用) となるため，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．



23

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

局所探索アルゴリズムの実装

改良点②：反復回数の解析

- より正確には実際に起こり得る反復回数の上界

■

$$k_{\min} = \left\lceil \frac{\log M}{-\log(1-\delta)} \right\rceil \leq 1 + \frac{\log M}{-\log(1-\delta)} \leq 1 + \frac{\log M}{\delta}$$

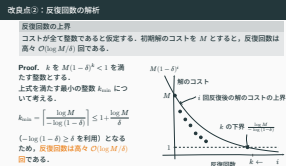
- なお教科書では， $\delta = \varepsilon/(4|\mathcal{F}|)$ を予め代入し，ここから天下りの反復回数の上界を導出しているようである

$$\left(1 - \frac{\varepsilon}{4|\mathcal{F}|}\right)^{4|\mathcal{F}|/\varepsilon} \leq \frac{1}{e}$$

の両辺を $\ln M$ 乗することで ($(a^b)^c = a^{bc}$ と $a^{\log_a b} = b$ を利用)，

$$\left(1 - \frac{\varepsilon}{4|\mathcal{F}|}\right)^{4|\mathcal{F}| \ln M / \varepsilon} \leq \varepsilon^{-\ln M} = (\varepsilon^{\ln M})^{-1} = \frac{1}{M}$$

を得ている



改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Proof.

3 近似の証明のキーアイデア

局所最適解を任意の近傍解と比較したとき，

$$(\text{局所最適解のコスト}) \leq (\text{近傍解のコスト})$$

$$\Rightarrow (\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{再割り当てに伴うコストの変化}) \geq 0$$

この不等式を用いて次の不等式を得た。

$$F^* - C + C^* \geq 0$$

$$F^* - F + 2C^* \geq 0$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点②：近似比解析への影響

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Proof.

3 近似の証明のキーアイデア

局所最適解を任意の近傍解と比較したとき，

(局所最適解のコスト) $\leq$ (近傍解のコスト)

$\Rightarrow$ (施設の開閉に伴うコストの変化) + (再割り当てに伴うコストの変化) ≥ 0

この不等式を用いて次の不等式を得た。

$F^* - C + C^* \geq 0$

$F^* - F + 2C^* \geq 0$

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

改良点② における解析でいえること

反復終了時の解を任意の近傍解と比較したとき、

$$(\text{反復終了時の解のコスト}) \times (1 - \delta) \leq (\text{近傍解のコスト})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & (\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{再割り当てに伴うコストの変化}) \\ & \geq -\delta \cdot (\text{反復終了時の解のコスト}) \end{aligned}$$

この不等式を用いて

$$F^* - C + C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{反復終了時の解と最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C) \quad 24$$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム └ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点②：近似比解析への影響

改良点②：近似比解析への影響	
反復終了時の解の近似比	反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta \mathcal{F}) \times \text{OPT}$ である。
改良点② における解析でいえること	
反復終了時の解を任意の近傍解と比較したとき、	
$\begin{aligned} & (\text{反復終了時の解のコスト}) \times (1 - \delta) \leq (\text{近傍解のコスト}) \\ \Rightarrow & (\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{再割り当てに伴うコストの変化}) \\ & \geq -\delta \cdot (\text{反復終了時の解のコスト}) \end{aligned}$	
この不等式を用いて	
$F^* - C + C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{最適解の施設数}) \geq -\delta \mathcal{F} (F + C)$	
$F^* - F + 2C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{反復終了時の解と最適解の施設数}) \geq -\delta \mathcal{F} (F + C)$	

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

$$F^* - C + C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

これらを足し合わせて整理すると、

$$(1 - 2\delta|\mathcal{F}|)(F + C) \leq 3C^* + 2F^* \leq 3\text{OPT}$$

が得られる。□

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点②：近似比解析への影響

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

$$F^* - C + C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$
$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

これらを足し合わせて整理すると、

$$(1 - 2\delta|\mathcal{F}|)(F + C) \leq 3C^* + 2F^* \leq 3\text{OPT}$$

が得られる。□

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である．

ϵ を定数として， $\delta = \epsilon/(2|\mathcal{F}|)$ と選ぶ．このとき，反復回数は高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回で，近似比も高々 $3/(1 - 2\frac{\epsilon}{2|\mathcal{F}|}|\mathcal{F}|) = 3/(1 - \epsilon) \leq 3 + \epsilon$ である．

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\epsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \epsilon$ の解を求める方法が存在する．

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

■

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける	
反復回数の上界	コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．
反復終了時の解の近似比	反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta \mathcal{F}) \times \text{OPT}$ である．
ϵ を定数として， $\delta = \epsilon/(2 \mathcal{F})$ と選ぶ．このとき，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\mathcal{F} \log M/\epsilon)$ 回で，近似比も高々 $3/(1 - 2\frac{\epsilon}{2 \mathcal{F} } \mathcal{F}) = 3/(1 - \epsilon) \leq 3 + \epsilon$ である．	
Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比) コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\epsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(\mathcal{F} \log M/\epsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \epsilon$ の解を求める方法が存在する．	

【参考】コストの離散化テクニック

Lemma (Korte and Vygen 2008)

任意のメトリック施設配置問題のインスタンス I , $\gamma_{\max} \geq 1$ および $0 < \varepsilon \leq 1$ に対して, $\text{OPT}(I) = 0$ であるかどうかを判定でき, そうでない場合には $\mathcal{O}(|\mathcal{F}||\mathcal{D}| \log |\mathcal{F}||\mathcal{D}|)$ 時間で別のインスタンス I' を構成できる. このとき, すべての施設コストおよび割り当てコストは

$$\left\{ 0, 1, \dots, \left\lceil \frac{2\gamma_{\max}(k + |\mathcal{D}|)^3}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$$

に属する整数であり, さらに任意の $1 \leq \gamma \leq \gamma_{\max}$ に対して, I' においてコストが高々 $\gamma \text{OPT}(I')$ である解は, 元のインスタンス I においてコストが高々 $(1 + \varepsilon)\gamma \text{OPT}(I)$ である解に対応する.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 【参考】コストの離散化テクニック

【参考】コストの離散化テクニック

Lemma (Korte and Vygen 2008)

任意のメトリック施設配置問題のインスタンス I , $\gamma_{\max} \geq 1$ および $0 < \varepsilon \leq 1$ に対して, $\text{OPT}(I) = 0$ であるかどうかを判定でき, そうでない場合には $\mathcal{O}(|\mathcal{F}||\mathcal{D}| \log |\mathcal{F}||\mathcal{D}|)$ 時間で別のインスタンス I' を構成できる. このとき, すべての施設コストおよび割り当てコストは

$$\left\{ 0, 1, \dots, \left\lceil \frac{2\gamma_{\max}(k + |\mathcal{D}|)^3}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$$

に属する整数であり, さらに任意の $1 \leq \gamma \leq \gamma_{\max}$ に対して, I' においてコストが高々 $\gamma \text{OPT}(I')$ である解は, 元のインスタンス I においてコストが高々 $(1 + \varepsilon)\gamma \text{OPT}(I)$ である解に対応する.

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する。任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し、高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で、近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する。

初期解として全施設を開設する解のコストを用いれば、以下の定理が得られる。

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所探索アルゴリズムの実装

└ 改良された局所探索アルゴリズム

- 教科書ではこの二つのアイデアから定理が得られると書いているけど、スケーリングによって整数性が壊れるから二つのアイデアは衝突するよね？

改良された局所探索アルゴリズム
Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善) スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。
Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比) コストが全て整数であると仮定する。任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し、高々 $\mathcal{O}(\mathcal{F} \log M / \varepsilon)$ 回の反復で、近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する。
初期解として全施設を開設する解のコストを用いれば、以下の定理が得られる。
Theorem (Charikar and Guha 2005) 施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

まとめ

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム └ まとめ

まとめ

容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = |\mathcal{F}|, n_c = |\mathcal{D}|, n = n_f + n_c, m = n_f n_c$ とする.

なお $f(n) \in \tilde{O}(g(n)) \iff \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n) \log^k g(n))$.

	Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓	4	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
	3.16	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
✓	3	Textbook (浅野 2019)	乱択 LP ラウンディング
	1.736	Chudak and Shmoys 2003	乱択 LP ラウンディング + α
	1.728	Charikar and Guha 2005	LP ラウンディング + 双対フィット法
✓	3	Jain and Vazirani 2001	主双対法 / $\mathcal{O}(m \log m)$
	1.853	Charikar and Guha 2005	主双対法 + 局所探索法 + スケーリング /
✓	2	Textbook (Williamson and Shmoys 2011)	貪欲法 + 双対フィット法
	1.61	Jain, Mahdian, et al. 2003	貪欲法 + 双対フィット法 / $\mathcal{O}(n^3)$
	1.52	Mahdian, Ye, and Zhang 2006	貪欲法 + スケーリング / $\tilde{O}(n)$

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム └まとめ

└容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

- Arya et al. 2004 は STOC'01 で発表
- Charikar and Guha 1999 の局所探索アルゴリズムでは，1 つの施設の追加と 0 個以上の削除を同時に行う近傍を考慮している

容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = |\mathcal{F}|, n_c = |\mathcal{D}|, n = n_f + n_c, m = n_f n_c$ とする.
なお $f(n) \in \tilde{O}(g(n)) \iff \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n) \log^k g(n))$.

Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓ 4	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
3.16	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
✓ 3	Textbook (浅野 2019)	乱択 LP ラウンディング
1.736	Chudak and Shmoys 2003	乱択 LP ラウンディング + α
1.728	Charikar and Guha 2005	LP ラウンディング + 双対フィット法
✓ 3	Jain and Vazirani 2001	主双対法 / $\mathcal{O}(m \log m)$
1.853	Charikar and Guha 2005	主双対法 + 局所探索法 + スケーリング /
✓ 2	Textbook (Williamson and Shmoys 2011)	貪欲法 + 双対フィット法
1.61	Jain, Mahdian, et al. 2003	貪欲法 + 双対フィット法 / $\mathcal{O}(n^3)$
1.52	Mahdian, Ye, and Zhang 2006	貪欲法 + スケーリング / $\tilde{O}(n)$

容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = |\mathcal{F}|, n_c = |\mathcal{D}|, n = n_f + n_c, m = n_f n_c$ とする.

なお $f(n) \in \tilde{\mathcal{O}}(g(n)) \iff \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n) \log^k g(n))$.

	Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓	2.414	Arya et al. 2004	局所探索法 + スケーリング
	2.414	Charikar and Guha 2005	局所探索法 + スケーリング / $\tilde{\mathcal{O}}(n^2/\epsilon)$
	1.5	Byrka and Aardal 2010	
	1.488	Li 2013	

Theorem (Sviridenko (unpublished))
容量制約のないメトリック施設配置問題に対して 1.463-近似アルゴリズムが存在するならば, $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ である.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム └ まとめ

└ 容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

- Arya et al. 2004 は STOC'01 で発表
- Charikar and Guha 1999 の局所探索アルゴリズムでは, 1 つの施設の追加と 0 個以上の削除を同時に行う近傍を考慮している

$n_f = |\mathcal{F}|, n_c = |\mathcal{D}|, n = n_f + n_c, m = n_f n_c$ とする.

なお $f(n) \in \tilde{\mathcal{O}}(g(n)) \iff \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n) \log^k g(n))$.

Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓ 2.414	Arya et al. 2004	局所探索法 + スケーリング
2.414	Charikar and Guha 2005	局所探索法 + スケーリング / $\tilde{\mathcal{O}}(n^2/\epsilon)$
1.5	Byrka and Aardal 2010	
1.488	Li 2013	

Theorem (Sviridenko (unpublished))
容量制約のないメトリック施設配置問題に対して 1.463-近似アルゴリズムが存在するならば, $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ である.

Appendix

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ Appendix

Appendix

タイトな例の近似比の計算

局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).

Definition (スモールオー)

$$f(x) \in o(g(x)) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 > 0 \text{ s.t. } \forall x \geq x_0, |f(x)| < \varepsilon |g(x)|$$

最適解のコスト: $k + 1$, 局所最適解のコスト: $3k + 1$

ここで, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $k_0 = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ とおくと, 任意の $k \geq k_0$ に対して

$$\left| 3 - \frac{3k+1}{k+1} \right| = \frac{2}{k+1} \leq \frac{2}{\lceil 2/\varepsilon \rceil + 1} \leq \frac{2}{2/\varepsilon + 1} < \varepsilon \quad \because \lceil 2/\varepsilon \rceil \geq 2/\varepsilon$$

よって $3 - (3k + 1)/(k + 1) \in o(1)$ であるので, 局所最適解の総コストは最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる.

[例へ戻る](#)

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ Appendix

└ タイトな例の近似比の計算

タイトな例の近似比の計算

局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).

Definition (スモールオー)

$$f(x) \in o(g(x)) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 > 0 \text{ s.t. } \forall x \geq x_0, |f(x)| < \varepsilon |g(x)|$$

最適解のコスト: $k + 1$, 局所最適解のコスト: $3k + 1$

ここで, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $k_0 = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ とおくと, 任意の $k \geq k_0$ に対して

$$\left| 3 - \frac{3k+1}{k+1} \right| = \frac{2}{k+1} \leq \frac{2}{\lceil 2/\varepsilon \rceil + 1} \leq \frac{2}{2/\varepsilon + 1} < \varepsilon \quad \because \lceil 2/\varepsilon \rceil \geq 2/\varepsilon$$

よって $3 - (3k + 1)/(k + 1) \in o(1)$ であるので, 局所最適解の総コストは最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる.

[例へ戻る](#)

指数関数の基本不等式

主張

実数 $x \in [0, 1)$ に対して $-\log(1 - x) \geq x$ が成り立つ。

Proof.

関数 $f(x) = -\log(1 - x) - x$ を考える。

$x \in [0, 1)$ において

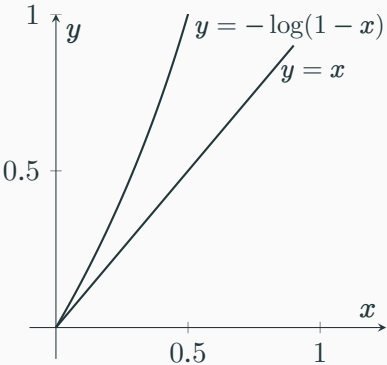
$$f'(x) = \frac{1}{1 - x} - 1 = \frac{x}{1 - x} \geq 0$$

が成り立つので、 f は単調に増加する。

よって $f(0) = 0$ から、任意の $x \in [0, 1)$

に対して $f(x) \geq 0$ が成り立つ。 □

戻る

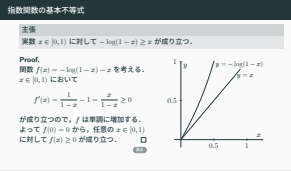


2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ Appendix

└ 指数関数の基本不等式



 Korupolu, Madhukar R, C Greg Plaxton, and Rajmohan Rajaraman (2000). **“Analysis of a local search heuristic for facility location problems”**. In: Journal of algorithms 37.1, pp. 146–188.

 Arya, Vijay et al. (2004). **“Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems”**. In: SIAM Journal on Computing 33.3, pp. 544–562.

 Gupta, Anupam and Kanat Tangwongsan (2008). **“Simpler analyses of local search algorithms for facility location”**. In: arXiv preprint arXiv:0809.2554.

 浅野, 孝夫 (2019). 近似アルゴリズム：離散最適化問題への効果的アプローチ. 共立出版.

 Charikar, Moses and Sudipto Guha (2005). **“Improved combinatorial algorithms for facility location problems”**. In: SIAM Journal on Computing 34.4, pp. 803–824.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ Appendix
└ References

References i
 Korupolu, Madhukar R, C Greg Plaxton, and Rajmohan Rajaraman (2000). “Analysis of a local search heuristic for facility location problems” . In: <u>Journal of algorithms</u> 37.1, pp. 146–188.
 Arya, Vijay et al. (2004). “Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems” . In: <u>SIAM Journal on Computing</u> 33.3, pp. 544–562.
 Gupta, Anupam and Kanat Tangwongsan (2008). “Simpler analyses of local search algorithms for facility location” . In: <u>arXiv preprint arXiv:0809.2554</u> .
 浅野, 孝夫 (2019). <u>近似アルゴリズム：離散最適化問題への効果的アプローチ</u> . 共立出版.
 Charikar, Moses and Sudipto Guha (2005). “Improved combinatorial algorithms for facility location problems” . In: <u>SIAM Journal on Computing</u> 34.4, pp. 803–824.

 Korte, Bernhard and Jens Vygen (2008). **Combinatorial optimization: theory and algorithms**. Springer.

 Shmoys, David B, Éva Tardos, and Karen Aardal (1997). **“Approximation algorithms for facility location problems”**. In: Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing, pp. 265–274.

 Chudak, Fabián A and David B Shmoys (2003). **“Improved approximation algorithms for the uncapacitated facility location problem”**. In: SIAM Journal on Computing 33.1, pp. 1–25.

 Jain, Kamal and Vijay V Vazirani (2001). **“Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and Lagrangian relaxation”**. In: Journal of the ACM (JACM) 48.2, pp. 274–296.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ Appendix

└ References

 Korte, Bernhard and Jens Vygen (2008). **Combinatorial optimization: theory and algorithms**. Springer.

 Shmoys, David B, Éva Tardos, and Karen Aardal (1997). **“Approximation algorithms for facility location problems”**. In: Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing, pp. 265–274.

 Chudak, Fabián A and David B Shmoys (2003). **“Improved approximation algorithms for the uncapacitated facility location problem”**. In: SIAM Journal on Computing 33.1, pp. 1–25.

 Jain, Kamal and Vijay V Vazirani (2001). **“Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and Lagrangian relaxation”**. In: Journal of the ACM (JACM) 48.2, pp. 274–296.

 Williamson, David P and David B Shmoys (2011). **The design of approximation algorithms.** Cambridge university press.

 Jain, Kamal, Mohammad Mahdian, et al. (2003). **“Greedy facility location algorithms analyzed using dual fitting with factor-revealing LP”.** In: Journal of the ACM (JACM) 50.6, pp. 795–824.

 Mahdian, Mohammad, Yinyu Ye, and Jiawei Zhang (2006). **“Approximation algorithms for metric facility location problems”.** In: SIAM Journal on Computing 36.2, pp. 411–432.

 Charikar, Moses and Sudipto Guha (1999). **“Improved combinatorial algorithms for the facility location and k-median problems”.** In: 40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No. 99CB37039). IEEE, pp. 378–388.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ Appendix

└ References

References iii

	Williamson, David P and David B Shmoys (2011). <u>The design of approximation algorithms.</u> Cambridge university press.
	Jain, Kamal, Mohammad Mahdian, et al. (2003). “Greedy facility location algorithms analyzed using dual fitting with factor-revealing LP”. In: <u>Journal of the ACM (JACM)</u> 50.6, pp. 795–824.
	Mahdian, Mohammad, Yinyu Ye, and Jiawei Zhang (2006). “Approximation algorithms for metric facility location problems”. In: <u>SIAM Journal on Computing</u> 36.2, pp. 411–432.
	Charikar, Moses and Sudipto Guha (1999). “Improved combinatorial algorithms for the facility location and k-median problems”. In: <u>40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No. 99CB37039).</u> IEEE, pp. 378–388.

 Byrka, Jaroslaw and Karen Aardal (2010). “**An optimal bifactor approximation algorithm for the metric uncapacitated facility location problem**”. In: SIAM Journal on Computing 39.6, pp. 2212–2231.

 Li, Shi (2013). “**A 1.488 approximation algorithm for the uncapacitated facility location problem**”. In: Information and Computation 222, pp. 45–58.

2026-01-05

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ Appendix
└ References